

TEMA 11 DE 12

Ejercicios para casa

Bloque 1

Ejercicio 1

Calcular el sueldo neto si el salario bruto son 2.000 €, retención IRPF 12 % y cotización 6 % de Seguridad Social.

$$2000 \left(1 - \frac{12}{100} \right) = 2000 \cdot 0,88 = 1760 \quad 2000 \left(1 - \frac{6}{100} \right) = 2000 \cdot 0,94 = 1880$$
$$240 + 120 = 360 \text{ €} \quad 2000 - 360 = 1640 \text{ €}$$

Cómo lo haría yo

$$2000 \cdot \frac{18}{100} = 360 \text{ €} \Rightarrow 2000 - 360 = 1640 \text{ €}$$

Ejercicio 2

Si un representante cobra una comisión del 9 % a su representado sobre una cantidad de 15.000 €, ¿qué cantidad obtiene cada uno?

$$15000 \left(1 - \frac{9}{100} \right) = 15000 \cdot 0,91 = 13650 \quad 15000 - 13650 = 1350$$

1.350 € para el representante y 13.650 € para el famoso.

Cómo lo haría yo

$$15000 \cdot \frac{9}{100} = 1350 \text{ € para el representante} \quad 15000 - 1350 = 13650 \text{ €}$$

Ejercicio 3

Calcula el interés bancario simple si el C_i son 30.000 €, la tasa anual es un 5 % y los años son 6.

$$30000 \cdot \frac{5}{100} = 1500 \Rightarrow 1500 \cdot 6 = 9000 \text{ € ganancia total en 6 años}$$

Capital final: 39.000 €.

Bloque 2 (23-9-2026)**Ejercicio 1**

En una bolsa hay 250 bolas y el 20 % son rojas. ¿Cuántas son rojas?

$$250 \cdot \frac{20}{100} = 250 \cdot 0,2 = 50 \text{ bolas rojas}$$

Ejercicio 2

En un frutero hay 36 frutas y 6 son plátanos. $p = \frac{6}{36} \times 100 = 16,67\%$

Ejercicio 3

Acción +5 % durante 3 años, inicial 120 € $\rightarrow 120 \cdot 1,05^3 = 138,915 \text{ € (ver apartado 6).}$

Ejercicio 4

Piensa y representa una proporcionalidad directa y otra inversa. ¿Cuál es su constante?

Manzanas a 2 € el kilo (directa, $k = \frac{y}{x}$):

Kilos (x)	1	2	3	4
Precio en € (y)	2	4	6	8

$$\frac{2}{1} = \frac{4}{2} = \frac{6}{3} = \frac{8}{4} = 2$$

Pintores que tardan en pintar una pared según el número de trabajadores (inversa, $k = x \cdot y$):

Pintores (x)	1	2	3	4
Horas necesarias (y)	12	6	4	3

$$1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4 = 4 \times 3 = 12 \text{ (inversa)}$$

Ejercicio 5

¿Es la siguiente una proporcionalidad inversa?

2	4	8	10
100	50	10	2

$$2 \times 100 = 200 \quad 4 \times 50 = 200 \quad 8 \times 10 = 80 \quad 10 \times 2 = 20$$

$200 \neq 80 \neq 20 \rightarrow$ no se mantiene la constante: NO es proporción inversa.

Ejercicio 6

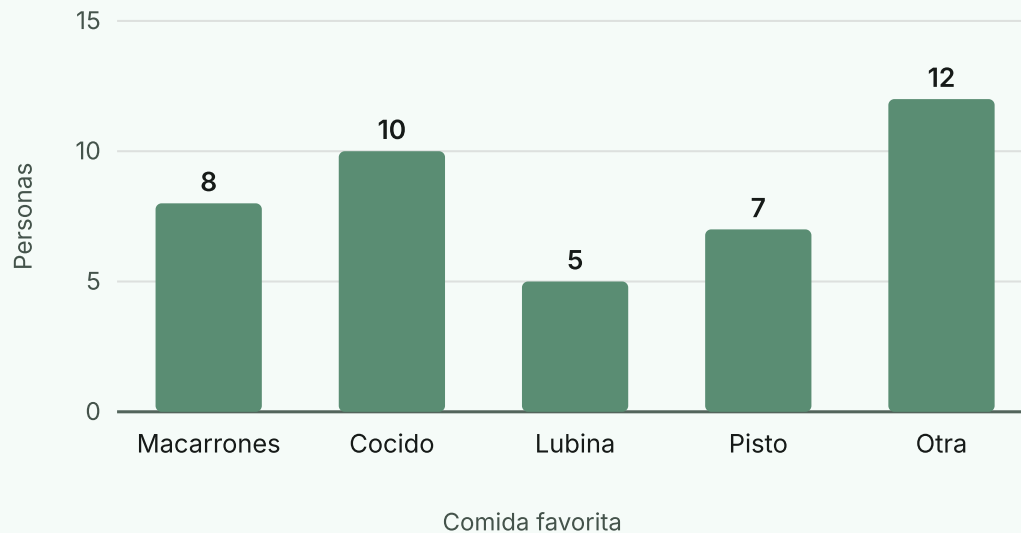
El sueldo bruto de una trabajadora es 2.000 €/mes. Retención del 18 % de IRPF y 5 % de SS. ¿Cuál es su sueldo neto?

$$\text{IRPF: } \frac{18}{100} \times 2000 = 0,18 \times 2000 = 360 \text{ €} \quad \text{SS: } \frac{5}{100} \times 2000 = 0,05 \times 2000 = 100 \text{ €}$$

$$360 + 100 = 460 \text{ €} \quad \text{Sueldo neto} = 2000 - 460 = 1540 \text{ €}$$

Ejercicio 7

Se hace una encuesta sobre comidas favoritas; solo pueden elegir una: 8 personas eligen macarrones, 10 cocido, 5 lubina, 7 pisto y 12 otra. ¿Cómo lo representarías?



¿A cuántas personas les gusta la lubina o el pisto? $5 + 7 = 12$ personas.

¿Cuántas han elegido algo distinto al cocido? $8 + 5 + 7 + 12 = 32$ personas.

Ejercicio 8

Autónomo: 2.000 € $\rightarrow$ 1.800 €. $V_A = -200$ € $V_P = -10\%$ (ver apartado 4).

Ejercicio 9

Piensa y crea una tabla sobre un tema con frecuencia absoluta, relativa y porcentajes $\rightarrow$ deporte favorito (ver apartado 9).

Bloque 3

Ejercicio 5

Gráfico de sectores: matemáticas 33,33 %, otros 16,67 %, suspensos 50 % (ver apartado 10).

Ejercicio 6

Inflación 5 % y 4 % sobre 30 € $\rightarrow$ 32,76 € (ver apartado 6).

Ejercicio 7

El 15 % de la fruta de un almacén son plátanos y hay 170 unidades. ¿Cuántas frutas hay?

$$x = \frac{170 \cdot 100}{15} = \frac{17000}{15} \approx 1133,33 \text{ frutas en el almacén}$$

Ejercicio 8

Dos personas recogen la mesa de una fiesta en 30 minutos. ¿Cuánto tardarían si fueran 5?

$$2 \cdot 30 = 5 \cdot x \Rightarrow 60 = 5x \Rightarrow x = \frac{60}{5} = 12 \text{ min}$$

Ejercicio 9

Interés simple a 18 meses, tipo anual 2 %, interés 200 € $\rightarrow C_f = 6866,67$ € (ver apartado 5).

Ejercicio 10

Si un saco de arroz pesa 45 kg y en cada kilo se devuelven 5 gramos de arroz en mal estado, ¿cuántos gramos en mal estado habrá en 3 sacos?

$$45 \cdot 3 = 135 \text{ kg en total} \quad 135 \cdot 5 = 675 \text{ g en mal estado}$$